2.1 圆

1 曲线方程的概念

在上一章 1.2 节中，我们针对具体的例子解释了什么是“直线的方程”，从而引导了全章的学习. 通过上一章的学习，我们对“直线方程”有了更多认识. 在此基础上我们不难总结出“直线方程”的严格定义：在一个平面直角坐标系中给定一条直线和一个关于 x 与 y 的二元一次方程，如果给定直线上的每一个点的坐标都是该给定方程的解，而且以给定方程的解为坐标的点都在该给定直线上，那么称这个给定的方程是给定直线的方程.

如果考虑更为一般的平面曲线(直线是它的特例)，可以直接把这个定义推广而给出曲线方程的概念：在一个平面直角坐标系中给定一条曲线和一个关于 x 与 y 的二元方程，如果给定曲线上的每一个点的坐标都是该给定方程的解，而且以给定方程的解为坐标的点都在该给定曲线上，那么称这个给定的方程是给定曲线的方程，也称这条给定的曲线是给定方程的曲线.

2 圆的标准方程

在各种非直线的平面曲线中，我们最熟悉的是圆.

在平面几何中已经知道，**圆**(circle)是到一个定点的距离等于定长(大于零)的点的轨迹. 这个定点就是**圆心**(center)，定长就是圆的**半径**(radius). 如果一个圆在直角坐标平面上，我们该如何确定这个圆的位置，并且建立圆的方程呢?

显然，只要圆心的位置及圆的半径确定，一个圆在平面上的位置就完全确定了. 假设在平面直角坐标系中，已知圆 C 的圆心